

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) BDD, MCD et MLD.....	1
3) Conclusion.....	5

1) Problématique

Nous cherchons à simuler une informatisation d'un zoo, pour cela nous allons créer une BDD avec un MCD et un MLD qui permettront de centraliser toutes les informations sur les animaux, de gérer leurs enclos et de suivre précisément les effectifs de chaque espèce. Pour cela nous utiliserons le logiciel AnalyseSI et le terminal Shell pour effectuer la BDD, le MCD et le MLD.

2) BDD, MCD et MLD.

Q1. Réaliser le MCD du Zoo

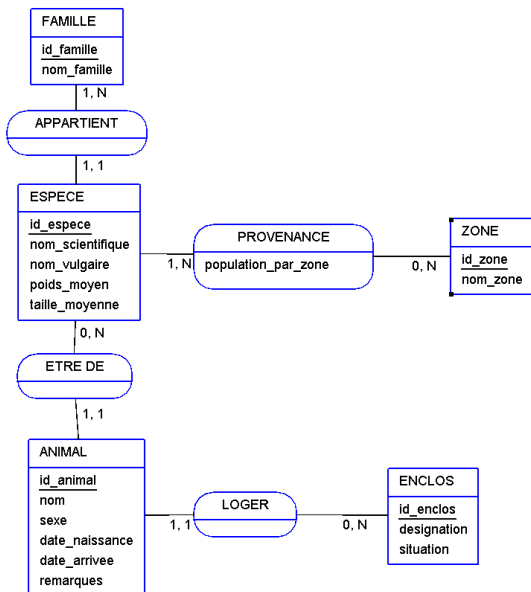
Les entités principales sont : l'ANIMAL, l'ESPECE, la FAMILLE, l'ENCLOS et la ZONE_GEOGRAPHIQUE. Les relations sont : un animal appartient à une seule espèce (1,1) alors qu'une espèce peut concerner plusieurs animaux (0,n). Une espèce appartient à une seule famille (1,1), mais une famille regroupe plusieurs espèces (1,n). Un animal réside dans un enclos (1,1) et un enclos peut accueillir plusieurs animaux (0,n). Enfin, pour la localisation, une espèce est présente dans plusieurs zones géographiques (1,n) et une zone peut abriter plusieurs espèces (0,n).

Q2. Réaliser le MLD du Zoo

La table ANIMAL contiendra les colonnes : id_animal (clé primaire), nom, sexe, date_naissance, date_arrivee, remarques, ainsi que id_espece (clé étrangère) et id_enclos (clé étrangère). La table ESPECE comprendra id_espece (clé primaire), nom_scientifique, nom_vulgaire et id_famille (clé étrangère). La table FAMILLE aura

simplement id_famille (clé primaire) et nom_famille. L'enclos sera défini par id_enclos (clé primaire), designation et situation. Puis finalement on ajoute l'association PROVENANCE qui permettra d'ajouter la population de la zone contenant id_espece (clé étrangère), id_zone (clé étrangère) et population_zone et la table ZONE avec id_zone et nom_zone.

Q3. MCD avec AnalyseSI



Q4. MLD avec AnalyseSI

```

# Modèle créé le : Mon Jan 12 14:48:15 CET 2026
FAMILLE (id_famille_FAMILLE, nom_famille_FAMILLE)
ESPECE (id_espece_ESPECE, nom_scientifique_ESPECE, nom_vulgaire_ESPECE, poids_moyen_ESPECE, taille_moyenne_ESPECE, #id_famille_FAMILLE)
ANIMAL (id_animal_ANIMAL, nom_ANIMAL, sexe_ANIMAL, date_naissance_ANIMAL, date_arrivee_ANIMAL, remarques_ANIMAL, #id_espece_ESPECE)
ZONE (id_zone_ZONE, nom_zone_ZONE)
ENCLOS (id_enclos_ENCLOS, designation_ENCLOS, situation_ENCLOS)
PROVENANCE (id_espece_ESPECE, id_zone_ZONE, population_par_zone_PROVENANCE)
  
```

Q5. Comparaisons MLD

Les MLD ont bien les mêmes clés primaires, étrangères, et l'association porteuse de donnée fait bien le lien entre la zone et l'espèce.

Q6. Création de la base de données

Pour créer la base de données il faut utiliser XAMPP et activer le MySQL, il faut aussi ajouter mysql dans le PATH pour pouvoir l'utiliser dans le CMD, lorsque c'est fait on fait mysql -u root.

A partir de là on peut utiliser la commande create database ZOO ; pour créer la BDD

Q7. Se placer dans la BDD

Pour ça il faut simplement faire use ZOO ;

Q8. Création de la structure de la BDD

Nous allons créer les 3 tables en SQL :

FAMILLE :

```
CREATE TABLE FAMILLE (id_famille INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nom_famille VARCHAR(100));
```

ZONE GEOGRAPHIQUE :

```
CREATE TABLE ZONE_GEOGRAPHIQUE (id_zone INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, nom_zone VARCHAR(100));
```

ESPECE :

```
CREATE TABLE ESPECE (id_espece INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nom_scientifique VARCHAR(100), nom_vulgaire VARCHAR(100), id_famille INT,  
FOREIGN KEY (id_famille) REFERENCES FAMILLE(id_famille));
```

Q9. Ajout de propriétés à la table espèce avec ALTER TABLE

On va utiliser ALTER TABLE pour ajouter les propriétés poids_moyen et taille_moyenne des animaux :

Poids moyen : ALTER TABLE ESPECE ADD poids_moyen FLOAT;

Taille moyenne : ALTER TABLE ESPECE ADD taille_moyenne FLOAT;

Q10. Insertion des informations

On va rajouter les informations de Babar, pour cela nous allons ajouter deux catégories : le nom de la famille de Babar et la zone_géographique de celle-ci :

Nom de la famille : INSERT INTO FAMILLE (nom_famille) VALUES ('Eléphantidés');

Localisation : INSERT INTO ZONE_GEOGRAPHIQUE (nom_zone) VALUES ('Afrique');

Ensuite on va insérer l'espèce et ses infos :

```
INSERT INTO ESPECE (nom_scientifique, nom_vulgaire, id_famille, poids_moyen,  
taille_moyenne)
```

```
VALUES ('Loxodonta Africana', 'Eléphant d\'afrique', 1, 5000, 3.2);
```

Puis nous allons ajouter l'enclos et la provenance (il va d'abord falloir créer les tables) :

```
INSERT INTO ENCLOS (designation, situation) VALUES ('Parc', 'C4');
```

```
INSERT INTO PROVENANCE (id_espece, id_zone, population) VALUES (1, 1, 200000);
```

Et finalement nous allons ajouter l'animal (ici Babar) :

```
INSERT INTO ANIMAL (nom, sexe, date_naissance, date_arrivee, remarques,  
id_espece, id_enclos)
```

```
VALUES ('Babar', 'mâle', '1985-03-12', '1985-03-12', 'L'espèce est menacée de  
disparition. Babar est le premier éléphant né dans le zoo.', 1, 1);
```

Si tout est bon la BDD devrait être présente lorsqu'on fait show databases ; :

```
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| leclerc |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| phpmyadmin |  
| skipplus |  
| test |  
| zoo |  
+-----+
```

Et aussi avec show tables ; (lorsqu'on est positionné dessus) :

```
+-----+  
| Tables_in_zoo |  
+-----+  
| animal |  
| enclos |  
| espece |  
| famille |  
| provenance |  
| zone_geographique |  
+-----+
```

3) Conclusion

En conclusion j'ai appris durant ce TP à créer des bases de données en utilisant CMD, j'ai aussi mis en pratique les connaissances du cours (ALTER TABLE, ...) pour pouvoir répondre aux consignes.